Conceptos:

Capítulo 1: Introducción *Página 25 es la página sagrada*

PMBOK (Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos): Subconjunto de fundamentos para la dirección de proyectos generalmente reconocido (aplicable a la mayoría de proyectos) como buenas prácticas (consenso general que aumenta probabilidad de éxito).

Metodología: Sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina.

Proyecto: Esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado único. Cumple un objetivo (de la organización), le agrega valor al negocio (beneficio cuantificable neto tangible e intangible) e impulsa el cambio (mueve la organización a lograr algo).

Entregable: Algo que se produce al completar una fase. Entonces fase es conjunto de actividades que produce un entregable.

- Producto único: componente u otro elemento.
- Servicio único o capacidad de realizar un servicio.
- Resultado único: Como un documento.
- Una combinación única de uno o más productos, resultados y/o servicios.

Contexto de iniciación del proyecto: Responde a:

- Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales
- Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados
- Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas
- Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios.

Dirección de proyectos: Aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con sus objetivos. De manera eficaz permite:

- Ligar resultados del proyecto a objetivos de negocio.
- Competir de manera más eficaz.
- Sustentar la organización.
- Responder al impacto de los cambios en el entorno con el ajuste adecuado.

Portafolio: Conjunto de programas alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Estos se planifican de acuerdo a prioridades. Los objetivos son:

- Guiar decisiones de inversión.
- Seleccionar la combinación óptima de programas y proyectos para cumplir objetivos estratégicos.
- Transparencia de decisiones.
- Priorizar recursos.

Programa: Conjunto de proyectos que comparten recursos, interesados y se gestionan a la par.

"La dirección de programas y proyectos es hacer las cosas de la manera correcta y la de portafolios es ejecutar los programas y proyectos correctos".

Operaciones: Producción continua de bienes o servicios. No es único, no tiene fin definido y está fuera del alcance de la dirección de proyectos. Convierte entradas en salidas. La gestión asegura que el negocio desarrolle actividades de manera eficiente cumpliendo la demanda.

Dirección organizacional de proyectos (OPM): Alineación de estrategias de dirección de portafolios, programas y proyectos. También ayuda a dar a conocer visión estratégica.

Ciclo de vida del proyecto: Fases que atraviesa un proceso desde el inicio hasta su conclusión.

INICIO ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN EJECUCIÓN DE TRABAJO FINALIZACIÓN

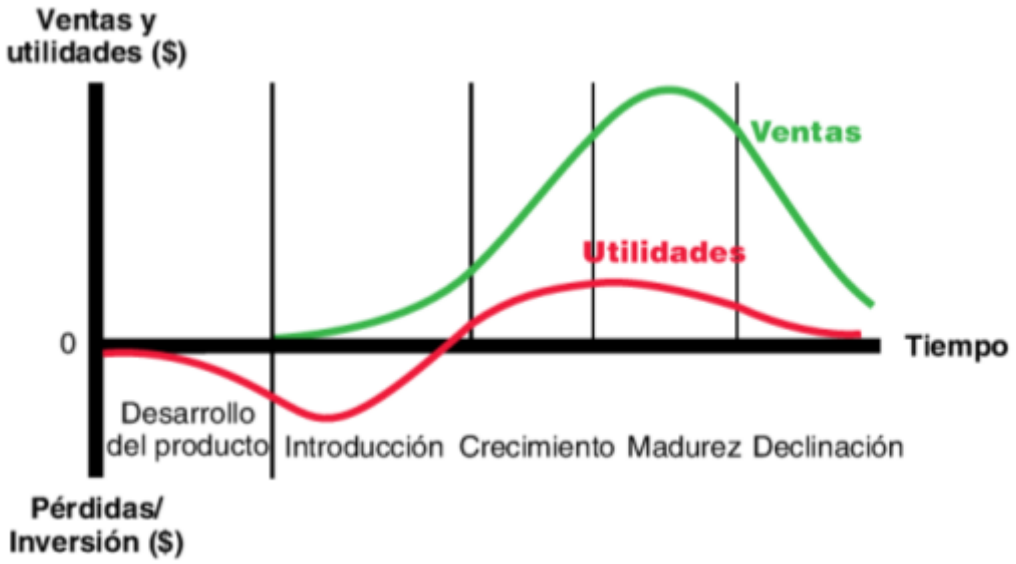
Generalmente existen más fases en la ejecución (más recursos, cronograma, costos).

Tipos de ciclo de vida:

- Predictivo: El alcance, tiempo y costos se estiman en las fases tempranas (tradicional).
- Iterativo: El alcance se ve antes y se van creando productos cada iteración. Es decir si quiero hacer un carro primero hago un monociclo, skate, bicicleta, moto y carro. Cambia estimaciones de tiempo y costos con el paso del proyecto.
- Incremental: Se hacen las partes como entregable.
- Adaptativo (ágiles, iterativos o incrementales): El alcance se ve antes de cada iteración. El producto para cambiando. Son llamados ágiles u orientados al cambio.
- Híbrido: Combinación entre predictivo y adaptativo. Requisitos fijos pero evolucionan sus elementos.

"Los ciclos de vida de los proyectos son independientes a los ciclos de vida de los productos."

Ciclo de vida del producto: Serie de fases que representan evolución del producto. Entrega, crecimiento, madurez y retiro.



Grupos de procesos: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, cierre

Monitoreo = seguimiento

Control = gestión de cambios (adaptación)

Categorías de procesos:

- De uso único en punto predefinido del proyecto: Cerrar proyecto.
- Que se llevan a cabo periódicamente de acuerdo a lo necesario: Adquirir recursos.
- Se realizan de manera continua a lo largo del proyecto: Definir actividades.

Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos: Es un área definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en término de todo lo que la compone.

Integración: Unión de todo (coordinar, combinar)

Alcance: Garantizar que el proyecto tiene todo lo requerido y nada más que lo requerido

Cronograma: Finalizar al tiempo debido

Costos: No excederse del presupuesto

Calidad: Cumplir con las expectativas de los interesados

Recursos: Todo lo necesario interno

Comunicaciones: Asegurar información oportuna y adecuada

Riesgos: Respuesta y monitoreo de situaciones que afecten al proyecto

Adquisiciones: Lo requerido por fuera del equipo de proyecto

Interesados: Cualquiera que puede afectar o verse afectado por la ejecución o finalización del proyecto

"Las necesidades pueden requerir más áreas de conocimiento"

Datos e información de la dirección de proyecto:

Datos de desempeño del trabajo: Datos brutos en la ejecución (proceso de ejecución).

Información de desempeño del trabajo: Datos de desempeño con análisis integrado en bae a la relación entre áreas (proceso de control).

Informes de desempeño de trabajo: Documento que representa física o electrónicamente el análisis destinada a generar decisiones (control general del proyecto).

Otros pueden ser la solicitud de cambio por el control de cambios del proyecto que se le informa a los interesados y miembros del proyecto mediante un trabajo de comunicación.

Documentos de negocio para la dirección de proyectos:

Caso de negocio: Viabilidad económica documentada para darle validez de los beneficios al proyecto. Es decir por qué se hacen las cosas habiendo analizado varias alternativas de acuerdo a las necesidades. Puede resumirse en un documento de caso de negocio y se usa durante todo el ciclo de vida del proyecto. Puede incluir:

- Necesidades de negocio
- Análisis de la situación
- Recomendación

Plan de gestión de beneficios del proyecto: Modo y momento en el que se entregarán el beneficio del proyecto y mecanismos para medir el beneficio (de cualquier tipo).

Acta de constitución del proyecto: Documento que da inicio oficial al proyecto y le da la autoridad al DP de usar recursos de la organización para el proyecto.

"El acta de constitución la hace el patrocinador o el futuro DP"

Las restricciones son de alcance, cronograma, costo, recursos, calidad y riesgo.

Plan de dirección de proyecto: Documento que describe cómo se ejecutará, monitoreará y controlará todo.

"El plan de dirección de proyecto incluye la gestión de todas las áreas menos integración"

Medidas para un proyecto exitoso:

- ¿Cómo se define el éxito del proyecto? Objetivo
- ¿Cómo se medirá el éxito? Normalmente era tiempo, costo, alcance y calidad pero esto ha cambiado y ahora se enfoca en objetivos.
- ¿Qué factores pueden influir en el éxito?

Esto se responde entre el DP y los interesados clave. Deben ser medibles y de acuerdo a un área.

Capítulo 2: El entorno en el que operan los proyectos

Factores ambientales de la empresa: Condiciones que no están bajo el control del equipo de trabajo pero influyen en el proyecto (pueden ser internos o externos a la organización). Impacto a nivel organización, portafolio, programa y proyecto.

Activos de los procesos de la organización: Todo lo que facilitará tus herramientas de la organización. Planes, procesos, procedimientos y bases de conocimientos específicos de la organización. Influyen en la dirección de proyecto. Incluye lecciones aprendidas.

- Procesos, políticas y procedimientos: No se actualiza, pertenecen a PMO y están relacionadas a la organización.
- Bases de conocimientos de la organización: También son llamados repositorios de conocimiento de la organización. Es información histórica y actualizable.

Factores del sistema: Estructura organizacional, marco de gobernanza, elementos de gestión. Son componentes que juntos pueden producir resultados que los componentes individuales no pueden por sí solos. Son dinámicos, se pueden optimizar (los sistemas y componentes pero no al mismo tiempo) y un cambio en la entrada no produce un cambio predecible en la salida. Los sistemas son responsabilidad de la dirección de la organización, quien mira el balance óptimo de componentes y se adapta a los cambios. Esto ayuda al DP a ver cómo cumplir objetivos.

Marco de gobernanza: Marco que hacen las autoridades para mejorar la disposición e influir en el comportamiento de los miembros (normas, procedimientos, políticas, reglas) para cumplir con objetivos, monitorear y optimizar desempeño (Lavar el cerebro). Requiere orientación y supervisión mediante datos y retroalimentación. Influye en modo que:

- Se establecen y logran objetivos
- Se monitorea y evalúa riesgo
- Se optimiza desempeño

Dominios de gobernanza: alineación, riesgo, desempeño y comunicaciones. Cada uno busca supervisar, controlar, integrar y tomar decisiones.

Tipos de estructura organizacional:

Orgánico o sencillo: Flexible. Personas trabajan a la par (trabajo en grupo).

Funcional (centralizada): Por áreas de trabajo. Poca o ninguna autoridad del DP.

Multi-divisional (duplica funciones en las áreas de trabajo poco centralizadas): Por ejemplo el encargado de ver los programas es muy amplia así que puede encargarse de algo más específico. Es como la funcional, pero para cosas más grandes.

Matricial débil: Por función de trabajo y proyecto priorizando áreas funcionales.

Matricial balanceado: Coordinación de gerente de áreas y DP.

Matricial fuerte: Por función de trabajo y proyecto priorizando proyectos.

Virtual: Networking. Baja o moderada autoridad del DP.

Orientado al proyecto: Por proyectos.

PMO: Es una oficina que de dirección de portafolios, programas y proyectos. Alto, casi total autoridad del DP.

Híbrido: Mezcla de otros tipos. Autoridad del DP mezclada.



PMO (Oficina de dirección de proyectos): Facilita la vida del DP y la estructuración de proyectos en general en la empresa (teniendo repercusiones en los programas, portafolios y objetivos estratégicos).

- De apoyo: Consultoría y recomiendan metodología. Grado de control bajo.
- De control: Exigen cumplimiento de metodología. Grado de control moderado.
- Directiva: Ejercen control de proyectos. Grado de control elevado.

Elementos de gestión: Componentes que comprenden funciones o principios clave de la dirección general de la organización. Se asignan de acuerdo al marco de gobernanza. Es el modo de operación del proyecto como puede ser división de trabajo, pago justo, canal de comunicación, etc.

Capítulo 3: El rol del director del proyecto

Director de proyecto: Es la persona asignada por la organización para liderar un equipo que logre los objetivos del proyecto.

"El DP es el mediador entre el proyecto, patrocinadores y otros interesados"

"El director de proyecto interactúa con otros DP para gestionar programa o proyectos independientes"

Triángulo de talentos del PMI:

Dirección técnica de proyectos: Comprende temas específicos ampliando conocimientos de eficazmente. Utiliza productivamente herramientas y técnicas. Puede hablar con los ingenieros.

Gestión estratégica y de negocio: Conocimiento de la industria, organización y coyuntura mejora los resultados del negocio. Puede hablar convenciendo a los interesados.

Liderazgo: Guía, motiva y dirige al equipo para alcanzar metas. Los tipos de liderazgo son:

- Laissez-faire: Permite que hagan lo que quieran.
- Transaccional: Se centra en metas (gestor)
- Líder servidor: Demuestra compromiso centrándose en la gente.
- Transformacional: Busca innovar.
- Carismático: Inspira.
- Interaccional: Combina transaccional, transformacional y carismático.

"Gestión es dirigir a un objetivo y liderazgo es trabajar con otros a través de debate para llegar de un punto a otro. Ambos están relacionados con obtención de resultados."

Realización de la integración: Cumple el rol de ver objetivos estratégicos con el patrocinador alineándolos con los del portafolio, programa y área de trabajo y guían al equipo a trabajar en conjunto centrándose en lo esencial. Tiene niveles:

Integración a nivel del proceso: Juntar todos los procesos (los cuarenta y nueve).

Integración a nivel cognitivo: Áreas de conocimiento.

Integración a nivel contextual: Integrar diferentes situaciones donde tiene o ha tenido lugar el negocio o proyecto.

Complejidad de integración: Parte de la percepción de un individuo con respecto a lo siguiente:

Comportamiento del sistema + comportamiento humano + ambigüedad

(Componentes y sistemas) (Individuos y grupos) (Incidentes emergentes o confusión)

Grupo de procesos 1: Inicio

4.1. **Desarrollar el acta de constitución del proyecto**

Entradas:

- Documentos de negocio (caso de negocio y plan de beneficios)
- Acuerdos
- Factores ambientales
- Activos de proceso de organización

Herramientas y técnicas:

- Juicio de expertos*
- Recopilación de datos
- Habilidades interpersonales
- Reuniones

Salidas:

- Acta de constitución
- Registro de supuestos

*El juicio de expertos es preguntarle a especialistas. Es la clásica de todos los procesos.

13.1.: **Identificación de interesados**:

Herramientas y técnicas:

- Representación de datos:
    - Matriz de poder/interés, matriz poder/influencia, matriz impacto/influencia: Designas cómo actuar de acuerdo a la autoridad e inquietud con respecto al proyecto/ capacidad de influir o capacidad de causar cambios.
    - Modelo de prominencia/Priorización: Determina importancia de interesados.
    - Dirección de la influencia: Ascendente (los jefes), descendente (los subordinados operarios), hacia afuera (externos) y lateral (los pares como otros DP).

Grupo de procesos 2: Planificación

4.2. **Realizar el plan de dirección del proyecto**

Salidas:

- Plan de dirección del proyecto: Describe el modo en el que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado y cerrado.
    - Planes de gestión subsidiarios: Todas las otras áreas + plan de gestión de requisitos (sale de planificar la gestión de alcance).
    - Líneas base (métodos de comparación): Línea base de alcance (enunciado de alcance + EDT + diccionario EDT) + línea base de cronograma (cronograma aprobado) + línea base de costos (presupuesto aprobado).
    - Otros documentos

5.1. **Planificar la gestión del alcance:**

Salidas:

- Plan de gestión de alcance: Gestión de alcance comprende alcance del proyecto y alcance del producto.
- Plan de gestión de requisitos

5.2. **Recopilar requisitos:**

Herramientas y técnicas:

- Diagrama de contexto: Alcance, usuarios internos y usuarios externos.

Salidas:

- Documentación de requisitos: Lista de requisitos que requiere el proyecto)
- Matriz de trazabilidad de requisitos: Vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen (hasta que son usados y documentados).

5.3. **Definir alcance:**

Salidas:

- Enunciado del alcance: Decir qué incluye y qué no incluye el proyecto (límites).

5.4. **Crear la EDT:**

Herramientas y técnicas:

- Descomposición: jalar a cada vez más pequeño.

Salidas:

- Línea base del alcance: Enunciado del alcance + EDT + diccionario de la EDT
    - Enunciado del alcance: alcance, entregables, supuestos y restricciones
    - EDT: Descomposición jerárquica del alcance.
        - Paquete de trabajo: Nivel más bajo de la EDT con identificador único. Se ven actividades, cronogramas, costos, recursos y código de cuentas.
        - Paquete de planificación: Los paquetes encima del paquete de trabajo.

    - Diccionario de la EDT: Información detallada de los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT. La mayor parte se crea en otros procesos y se añade a este.

6.1. **Planificar gestión de cronograma:**

Salidas:

- Plan de gestión de cronograma: Gestionar cronograma significa proporcionar detalladamente el modo y momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados. Sirve para la comunicación y armoniza la información del proyecto (documentos), método de programación y herramienta de planificación para crear un modelo de programación que genera el cronograma.

6.2. **Definir las actividades:**

Herramientas y técnicas:

- Descomposición: Jalar cada vez más pequeño.
- Planificación gradual: Planificación iterativa desde lo más bajo a lo más alto.

Salidas:

- Lista de actividades: Enumeración
- Atributos de las actividades: características
- Lista de hitos: Los acontecimientos más importantes del proyecto.

6.3. **Secuenciar actividades:**

Herramientas y técnicas:

- Método de diagramación por precedencia: Modelo de programación con cuatro tipos de dependencias:
    - Final – inicio
    - Final – final
    - Inicio – inicio
- Determinación e integración de las dependencias:
    - Dependencias obligatorias: Legales o por naturaleza (no restricciones)
    - Dependencias discrecionales: Lógica preferida.
    - Dependencias externas: Para avanzar necesitan de un externo.
    - Dependencias internas: Para avanzar necesitan a un precedente del equipo.
- Adelantos y retrasos:
    - Adelanto: Tiempo que se puede anticipar una actividad (negativo de retraso)
    - Retraso: Cantidad de tiempo que una actividad sucesora se retrasa con respecto a su predecesora (valor positivo para la programación)
- Sistema de información para la dirección de proyectos: Softwares (se usa en todos los que debes usar programas para realizar el proceso)

Salidas:

- Diagrama de red del cronograma del proyecto: Representación gráfica de las relaciones lógicas indicando dependencia.

6.4. **Estimar la duración de actividades:**

Herramientas y técnicas:

- Estimación análoga: Información histórica de un proyecto similar.
- Estimación paramétrica: Algoritmo con mucha información histórica.
- Estimaciones basada en tres valores: Promedio de más probable, optimista y pesimista.
- Estimaciones ascendentes: Suma de estimaciones de los paquetes de trabajo del EDT para llegar a lo más alto.

Salidas:

- Estimación de duración: Probabilidad de periodo de tiempo que tome una actividad.
- Base de las estimaciones: Todas las variables que se tomaron en cuenta para estimar.

6.5. **Desarrollar al cronograma:**

Herramientas y técnicas:

- Análisis de la red del cronograma: Busca generar el modelo de programación del proyecto. Conlleva a la ruta crítica.
- Método de la ruta crítica: Diagrama la secuencia de actividades con duración.
    - Incluye por cada actividad: Nombre, inicio temprano, duración, finalización temprana, inicio tardío, holgura total, finalización tardía.
    - Representa la ruta más larga con la menor duración posible y por abajo el tiempo que puede extenderse sin retrasar al resto del proyecto.
    - La fórmula es inicio temprano + duración – 1 es finalización temprana. Inicio tardío + duración – 1 es finalización tardía. Inicio temprano – inicio tardío es holgura. Finalización temprana 1 + 1 es inicio temprano 2. Lo mismo con finalización tardía. Se puede hacer al derecho y al revés.
    - Se muestra la ruta crítica y la ruta no crítica. La ruta no crítica no tiene holgura.
- Optimización de recursos: Ajusta fecha de inicio y fin, tratando de organizar los recursos sin sobrecargar las fechas.
- Adelanto y retraso
- Comprensión del cronograma: Acortan o aceleran cronograma sin reducir el alcance, poniendo más recursos (intensificación) o acortando tiempos (ejecución rápida).
- Planificación ágil de liberaciones: Cortos periodos para la evolución del proyecto.

Salidas:

- Línea base del cronograma: Versión aprobada de programación que solo se puede cambiar mediante procedimientos formales.
- Cronograma del proyecto: Diagrama las etapas.
- Datos del cronograma: Información para describir y controlar cronograma.
- Calendarios del proyecto: Identifica días laborables y turnos de trabajo.

7.1. **Planificar la gestión de los costos:**

Salidas:

- Plan de gestión de costos: planificar, estructurar y controlar costos del proyecto.

7.2. **Estimar a los costos:**

Herramientas y técnicas:

- Estimación análoga
- Estimación paramétrica
- Estimaciones ascendentes
- Estimaciones basadas en tres valores: Se puede hacer la distribución triangular (como se vio en cronograma) o beta (Reduce valores exagerados pesimista y optimista)

- Sistema de información para la dirección de proyectos

Salidas:

- Estimación de costos
- Base de estimaciones

7.3. **Determinar el presupuesto:**

Herramientas y técnicas:

- Costos agregados (agregación de costos): Suma de paquetes de trabajo
- Conciliación del límite de financiamiento: Se hace un compromiso del límite de presupuesto planificado (restricciones de fechas para el cronograma).
- Financiamiento: Adquisición de fondos para un proyecto.

Salidas:

- Línea base de costos: Versión aprobada del presupuesto con fases de tiempo.
    - Estimación de costos de actividades + reserva de contingencia = Estimación de costos de paquetes de trabajo
    - Estimación de costos de paquetes de trabajo + contingencia = Cuenta de control
    - Cuenta de control = Línea base de costos
    - Línea base de costos + reserva de gestión = Presupuesto de proyecto
- Requisitos de financiamiento del proyecto: Distribución en escalera de los costos (puede incluir las fuentes de financiamiento).

8.1. **Planificar la gestión de la calidad:**

Calidad: Menos defectos, grado: Más funcionalidades

Prevención (evitar errores en el proceso), inspección (evitar que los errores lleguen al cliente)

Muestreo por atributos (conforme o no conforme) y muestreo por variable (mide a escala y se da el grado de conformidad).

Tolerancia (grado en el que puede ser aceptado) y límites de control (variación normal dentro de un proceso).

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos:
    - Análisis costo-beneficio: Análisis financiero para ver alternativas
    - Costo de la calidad: Los dos primeros costos son durante el proceso y el tercero, durante y después.
        - Costo de prevención (capacitación, documentación, equipos, tiempo para hacerlo correctamente)
        - Costo de evaluación (pruebas, pérdida en pruebas, inspecciones)
        - Costo por fallas (internas/externas): No conformidad de entregables (retrabajo, desecho, trabajos en garantía, pérdida de negocio)
- Representación de datos:
    - Diagramas de flujo (Modelo SIPOC = Proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes): Muestra secuencia de pasos y posibilidad de ramificación.
- Planificación de pruebas e inspección: Cómo probar e inspeccionar el producto.

Salidas:

- Plan de gestión de la calidad: cómo se alcanzará la calidad
- Métricas de la calidad: Cómo se medirá la calidad

9.1. **Planificar la gestión de recursos**

Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo. Tener en cuenta que recursos hace énfasis en todo lo que tiene la empresa y se puede hacer uso. Dentro de los recursos se encuentra (y es lo más importante) las personas (recursos humanos).

Herramientas y técnicas:

Representación de datos:

- Diagramas jerárquicos: Se usa la estructura de organigrama para designar recursos de manera específica.
    - Estructuras de desglose del trabajo (EDT)
    - Estructuras de desglose de la organización (OBS): Analogía: EDT es a proyecto como OBS es a organización según departamentos o áreas funcionales.
    - Estructuras de desglose de recursos: Es una lista de todos los recursos físicos requeridos divididos por categoría.
- Matriz de Asignación de Responsabilidades: La matriz RACI es la más común. Se divide quién hace cada cosa en una actividad. Dentro de ellas, se designan los responsables de cada recurso. RACI significa Responsable (persona que debe hacer la tarea), Aprueba (persona con responsabilidad última de la tarea), Consulta (persona a la que se le pregunta), Informa (persona a la que se le comunica sobre la tarea).
- Formatos tipo texto: Todas las especificaciones de los recursos.

Salidas:

Plan de gestión de recursos:

- Identificación de recursos: Con métodos de identificación y medición.
- Adquisición de recursos: Cómo se conseguirán.
- Roles y responsabilidades:
    - Rol: Función asignada a una persona en el ámbito del proyecto. P.E.: Ingeniero.
    - Autoridad: Derecho de asignar recursos y tomar decisiones.
    - Responsabilidad: Tareas y trabajo asignados.
    - Competencia: Capacidad para cumplir responsabilidades.
- Organigrama del proyecto: Representación gráfica de los miembros.
- Gestión de recursos del equipo de proyecto.
- Métodos para:
    - Capacitación
    - Desarrollo de equipo
    - Control de recursos
    - Plan de reconocimiento

Acta de constitución del equipo: Establece valores, acuerdos y pautas operativas del equipo que no son de la empresa.

9.2. **Estimar los recursos de las actividades:**

Ya tienes las actividades que vas a realizar. Ahora, es ver qué necesitas para hacerlas.

Herramientas y técnicas: Igual que estimar costos y cronograma.

Salidas:

Requisitos de recursos: Todo lo necesario para completar los paquetes de trabajo del EDT.

Base de estimaciones: Detalles que respaldan las estimaciones de recursos.

Estructura de desglose de recursos: Como un EDT pero de recursos.

10.1. **Planificar la gestión de las comunicaciones**

Herramientas y técnicas:

Análisis de requisitos de comunicación: Necesidades de información de los interesados.

Tecnología de la comunicación: analiza las maneras de informar.

Modelos de comunicación: Representan el proceso de comunicación. Recordar las partes de la comunicación.

- Modelo básico de comunicación (emisor/receptor): Proceso de dos partes. Asegura la comunicación con los siguientes pasos:
    - Codificar: El emisor piensa en el mensaje con símbolos (como letras o señas mudas)
    - Transmitir el mensaje: El mensaje es enviado a través de un canal de comunicación.
    - Decodificar: Los datos son traducidos por el receptor (capta la idea).
- Modelo de comunicación interactiva: Agrega la necesidad de asegurar que el mensaje haya sido comprendido. Los pasos adicionales son:
    - Confirmar: Una vez recibido el mensaje, el receptor confirma la recepción del mismo (no que lo ha entendido, sino que lo tiene).
    - Retroalimentación/respuesta: Una vez decodificado y comprendido el mensaje, el receptor repite el proceso y lo transmite una idea, la cual asegura al emisor que se entendió la idea.

Métodos de comunicación: Maneras d compartir ideas con los interesados.

- Comunicación interactiva: Entre dos o más partes realizan intercambio de información multidireccional en tiempo real. Por ejemplo: Una reunión.
- Comunicación tipo push (empujar): Enviada y distribuida directamente a receptores específicos que necesitan recibir información. Por ejemplo: un mail.
- Comunicación tipo pull (jalar): Para masas. Los receptores escogen la info que cogerán. Por ejemplo: Internet.

Salidas:

Plan de gestión de comunicaciones: Cómo se planificará, ejecutará y monitorearán las comunicaciones del proyecto.

11.1. **Planificar la gestión de riesgos**

Salidas:

Plan de gestión de los riesgos:

- Categorizar:
    - Riesgo técnico
    - Riesgo de gestión
    - Riesgo comercial
    - Riesgo externo
- Definir probabilidad e impacto en el riesgo (se forma la matriz de probabilidad e impacto)

11.2. **Identificar los riesgos**

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos:
    - Análisis FODA
    - Análisis de supuestos y restricciones: Se delimitan restricciones y bajo eso el equipo hace supuestos.
    - Análisis causa – raíz: Ir hasta la causa más profunda (5 why)
- Listas rápidas: Lluvia de ideas, pero para categorizar riesgos.

Salidas:

- Registro de riesgos: Detalles de riesgos individuales del proyecto.
- Informe de riesgos: Información sobre riesgo general del proyecto y resumidamente riesgos individuales del proyecto identificados.

11.3. **Realizar el análisis cualitativo de riesgos**

Prioriza los riesgos para después accionar a partir de este análisis.

Herramientas y técnicas:

Análisis de datos:

- Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos: Valora los datos sobre riesgos del proyecto. Mira si son precisos y confiables para el análisis de riesgos.
- Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos: Toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un riesgo en específico. Toma en cuenta el efecto del potencial de cada uno de acuerdo a otras variables como cronograma, costo, calidad.
- Evaluación de otros parámetros de riesgos: El equipo debe ver todo para priorizar.

Categorización de riesgos: Los riesgos se pueden categorizar por fuentes (usando estructura de desglose de riesgos), por área de proyecto afectada (usando EDT) o por otras categorías. Así se pueden concentrar las respuestas a ellos.

Representación de datos:

- Matriz probabilidad – impacto: Se debe dividir por categoría y encuentra un valor que indica la prioridad de cada uno. Impacto es cuánta magnitud tendría el riesgo en el proyecto. Hay plantillas que facilitan el análisis.
- Diagramas jerárquicos: Cuando los riesgos han sido clasificados usando más de dos parámetros, no se puede usar la matriz de probabilidad – impacto. Una gráfica de burbujas muestra los parámetros principales (x e y) y el tamaño de la burbuja muestra el impacto.

11.4. **Realizar el análisis cuantitativo de riesgos**

Analizas numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales y la incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. El análisis cuantitativo de riesgos no es necesario de todos los proyectos, ya que depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre los riesgos individuales y fuentes de incertidumbre. Consume tiempo y costos. Este es el método confiable para evaluar el riesgo general del proyecto.

Herramientas y técnicas:

Representaciones de la incertidumbre: Requiere de un modelo de análisis cuantitativo que refleje los riesgos individuales y fuentes de incertidumbre.

Representa el más menos de los riesgos con probabilidades en un diagrama. Se le puede añadir más variables como tiempo y/o costos.

Análisis de datos:

- Simulaciones: Simula efectos combinados de los riesgos combinados y fuentes de incertidumbre para evaluar impacto potencial. Normalmente se hace un análisis de Monte Carlo. Esta es como una distribución normal para simular rangos de error para estimaciones de costos o cronograma por ejemplo.
  Otra manera es acumulando valores e incertidumbre con una curva S.
- Análisis de sensibilidad: Muestra qué riesgos tienen mayor impacto potencial (positivo o negativo) dando la apariencia de un tornado.
- Análisis mediante árbol de decisiones: Analiza varias alternativas de una decisión teniendo en cuenta oportunidades y amenazas para ver la opción más óptima.
- Diagramas de influencias: Analiza los efectos de los riesgos en distintos interesados.

11.5. **Planificar la respuesta a los riesgos**

Desarrollar estrategias para contrarrestar los riesgos individuales del proyecto.

Herramientas y técnicas: EETMA y EECMA

Estrategia para amenazas: Amenazas son riesgos negativos para el proyecto.

- Escalar: Es mandar la responsabilidad de hacerse cargo del riesgo a otra área de la organización. Normalmente es a un área superior por lo que adopta ese nombre. Riesgo se encuentra fuera del alcance del proyecto pero es relevante para la organización.
- Evitar: Es eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Implica el cambio de un aspecto = es caro. Algunos riesgos se pueden evitar aclarando los requisitos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.
- Transferir: es que un tercero se haga cargo de la amenaza. Se usan acuerdos.
- Mitigar: La mitigación es la reducción de probabilidad y/o impacto de ocurrencia. Se usa para las amenazas que son prioritarias y el equipo de proyecto se puede hacer cargo.
- Aceptar: Si la amenaza no tiene mucha probabilidad ni impacto, ¿para qué te harías cargo? Mejor no haces nada y no gastas plata ni esfuerzo.

Estrategias para oportunidades: Oportunidades son riesgos positivos para el proyecto.

- Escalar: Oportunidad fuera del alcance del proyecto.
- Explotar: Oportunidades con alta prioridad, cuando la organización quiere asegurar que se hará realidad. Aumenta la probabilidad de ocurrencia a lo más cercano posible de 100%. Usar nuevas y mejores tecnologías por ejemplo.

- Compartir: Transferir la propiedad de una oportunidad a un tercero para que también resulte beneficiado.
- Mejorar: Aumenta la probabilidad y/o impacto de la oportunidad. Es algo que no implica tanto cambio como explotar. Por ejemplo: aumentar la atención en las causas de una oportunidad para que pueda ocurrir.
- Aceptar: Reconoce existencia, pero no se hace nada porque no es posible o rentable.

NOTA: La aceptación (tanto para las amenazas como las oportunidades) puede ser activa o pasiva. Activa es que tienes una contingencia (dejas pasar la amenaza/oportunidad pero haces algo distinto) y pasiva es no hacer nada.

Estrategias de respuesta a contingencias:

Son estrategias de respuestas usadas únicamente si se producen determinados eventos. Las estrategias a posibles riesgos se llaman planes de contingencia o planes de reserva e incluyen los eventos desencadenantes que ponen en marcha los planes.

Análisis de datos:

- Análisis de alternativas: comparación de características y requerimientos de opciones.
- Análisis costo-beneficio: Si el impacto de un riesgo se puede cuantificar en términos monetarios, entonces la rentabilidad de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos puede analizarse de acuerdo al costo-beneficio.

<u>Salidas:</u>

Solicitud de cambio: De costos, cronograma y otros componentes del PDP.

12.1. Planificar la gestión de las adquisiciones:

<u>Entradas:</u>

Activos de los procesos de la organización: Los acuerdos contractuales utilizados por la organización influyen en las decisiones para el proceso.

- Lista de vendedores preaprobados: Es la lista de vendedores que han sido evaluados y aprobados para reducir el tiempo de selección de vendedores finales.
- Políticas, procedimientos y pautas formales de adquisición: La mayoría de organizaciones tiene una política formal de adquisiciones y compras. En caso no disponer, el equipo de proyecto hace lo que le parece necesario.
- Tipos de contratos **(lo más importante de esta parte)**: Los más importantes son los dos primeros. Entender Las ideas generales.
    - Contratos de precio fijo: Implica establecer un precio total para las adquisiciones. Estos contratos deben usarse cuando los requisitos están bien definidos y no se prevén cambios significativos en el alcance. Se divide en:
        - Precio fijo cerrado: El más común. El precio se fija al comienzo y no está sujeto a cambios a menos que se modifique el alcance.
        - Precio fijo más honorarios con incentivos: Da cierta flexibilidad al comprador y al vendedor, ya que permite desviaciones en el desempeño, con incentivos financieros ligados al cumplimiento de las métricas acordadas. Puede ser por costos, cronograma o desempeño

técnico del vendedor. En estos contratos, se fija un precio topa y todos los costos que supera dijo tope son asumidos por el vendedor.

- Precio fijo con ajustes económicos de precio: El periodo de desempeño del vendedor abarca un periodo considerable de años o cuando los pagos se efectúan en una monera diferente. Es un contrato a precio fijo, pero con una disposición especial que permite ajustes predefinidos al precio del contrato debido al cambio de condiciones como inflaciones o aumento/disminución del costo de productos específicos.

- Contratos de costo reembolsables: Implica efectuar pagos (reembolsos de costos) al vendedor por todos los costos legítimos y reales en que incurriera para completar el trabajo, más los honorarios que representan la ganancia del vendedor. Esto se usa cuando se espera que el alcance del trabajo cambie significativamente durante la ejecución del contrato.
    - Costo más honorarios fijos: Al vendedor se le reembolsan los costos autorizados para realizar el trabajo del contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como porcentaje del proyecto desde el principio. Los honorarios no cambian a menos que cambie el alcance del proyecto.
    - Costo más honorarios incentivos: Al vendedor se le reembolsan los costos autorizados para el trabajo del contrato y recibe honorarios con incentivos predeterminados, basado en el logro de objetivos específicos de desempeño establecidos en el contrato. Si los costos finales son menores o mayores que lo planeado inicialmente, el comprador y el vendedor comparten la desviación de utilidad/costos.
    - Costo más honorarios por cumplimiento de objetos: Al vendedor se le reembolsan los costos legítimos, pero la mayor parte de los honorarios se obtiene en base a la satisfacción de criterios subjetivos de desempeño definidos en el contrato. Los criterios los hace el comprador para el vendedor. No suele ser aceptado.
- Contratos por tiempo y materiales: Es el menos usado (los otros dos son los principales) y es tomado en cuenta como un híbrido. Es también llamado por tiempo y medios. A menudo se usan para el aumento de personal, la adquisición de expertos o apoyo externo cuando no se puede establecer con rapidez un enunciado preciso del trabajo.

<u>Herramientas y técnicas:</u>

- Análisis de datos: Se puede utilizar el plazo de retorno de la inversión, el retorno de inversión, la tasa interna de retorno, el flujo de caja, el valor actual neto (VAN), el análisis costo/beneficio y más técnicas a fin de decidir si conviene o no comprar algo.
- Análisis de selección de proveedores: Antes de decidir acerca del método de selección, es necesario priorizar demandas del proyecto que compiten entre sí. Los métodos de selección comúnmente incluyen:
    - Menor costo: Esperando un buen resultado, lo más barato.
    - Solo por calificaciones: Se aplica cuando el costo de adquisiciones es muy bajo por lo que el tiempo y costo no es un proceso completo. Entonces, se ve credibilidad, calificación, experiencia, referencia, especialización, etc.
    - Basado en calidad: Relacionado a detalles técnicos y luego se negocia el contrato haciendo una propuesta y solución técnica (características a aceptar).

- Basado en costo y calidad: Cuando el riesgo y/o incertidumbre son mayores, se analizan los dos en conjunto.
- Proveedor único: El comprador le pide a un vendedor determinado propuestas técnicas y financieras y luego se negocia. Es una excepción porque no hay competencia entonces debe ser justificado correctamente.
- Presupuesto fijo: Requiere dar a conocer a los vendedores el presupuesto que se tiene y seleccionar la propuesta técnica mejor calificada dentro del límite.

Salidas:

Empezando página cuatrosieteseis.

Grupo de procesos 3: Ejecución

4.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto:

Salidas:

- Entregables: Que van al control de calidad, cambios y gestión de conocimiento (lecciones aprendidas).
- Datos de desempeño del trabajo.
- Registro de incidentes: Cada cosa que ha pasado sin planear.

4.4. Gestionar el conocimiento del proyecto:

Herramientas y técnicas:

- Gestión de conocimientos: compartir conocimiento (busca innovación).
- Gestión de información: compartir o facilitar información.

Salidas:

- Registro de lecciones aprendidas: Va a un repositorio de lecciones aprendidas con aquellas de otros procesos.

8.2. Gestionar la calidad

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos:
    - Análisis de procesos: Oportunidades de mejora de procesos.
    - Análisis de causa raíz: Motivo subyacente básico que causa una variación.
- Representación de datos:
    - Diagrama de afinidad: Potenciales causas de defecto por áreas
    - Diagramas de causa y efecto: Diagrama de pescado
    - Diagramas de flujo: Pasos que conducen a un defecto
    - Histogramas: Como gráfico que barras viendo el número de defectos.
    - Diagramas matriciales: Relacionar factores, causas y objetivos.
    - Diagramas de dispersión: Relación entre dos variables. Puede ser una actividad y un defecto.
- Auditorías: Ver si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, procesos y proyectos. Se lleva a cabo por un equipo externo y ayuda a buenas prácticas durante el proyecto y como lecciones aprendidas. Debería producir reducción de costos de la calidad y mayor aceptación del producto. Pueden ser programadas y aleatorias.
- Diseñar para X: Guías técnicas sobre el diseño de un aspecto del producto específico. Mejora las características finales y tiene como resultado mejor calidad, rendimiento, satisfacción y/o reducción de costos.
- Resolución de problemas: Soluciones para incidentes o desafíos.
- Métodos de mejora de la calidad: Mejora continua (Planificar – hacer – verificar – actuar y Six Sigma)

Salidas:

- Informes de calidad: Un documento con todo lo que tiene que ver con calidad (incidentes, mejoras y conclusiones)

- Documento de prueba y evaluación: Medidas para evaluar la calidad

9.3. Obtener recursos

Obtener miembros, instalaciones, equipamiento, materiales y suministros.

Herramientas y técnicas:

- Asignación previa: Se determinan los recursos físicos o del equipo de antemano.
- Equipos virtuales: Permite formar un equipo aprovechando la tecnología, facilitando disponibilidad, tener personas de diferentes áreas geográficas y menos movilidad.

Salidas:

- Asignaciones de recursos: Documento que asigna recursos registrando los físicos que se usarán en el proyecto.
- Asignaciones del equipo del proyecto: Asignación del equipo registrando nombres, roles y responsabilidades para el proyecto.
- Calendarios de recursos: Identifica días hábiles, turnos, inicio y fin del horario normal de negocio, fines de semana y días festivos.

9.4. Desarrollar el equipo:

Mejorar competencia, interacción de miembros del equipo y el ambiente general del equipo.

Herramientas y técnicas:

- Co-ubicación: Separar a los mejores (más activos) para que trabajen mejor.
- Tecnología de la comunicación: Medios que potencian los equipos virtuales.
- Reconocimiento y recompensas: El plan para recompensar a las personas se hace durante Planificar la Gestión de Recursos. Se aumenta el rendimiento cuando las personas se sienten bien con la organización.
- Capacitación: Actividades para mejorar las competencias de los miembros del equipo.
- Evaluaciones individuales y de equipo: Conocimiento sobre fortalezas y debilidades.

Salidas:

- Evaluaciones de desempeño: Evalúa eficiencia del equipo para realizar el proyecto y cumplan con los objetivos. Se busca mejorar habilidades, mejorar competencias, reducir rotación del personal, mayor cohesión del equipo.

9.5. Dirigir al equipo:

Mejorar a los miembros del equipo por medio de un seguimiento, resolviendo problemas y gestionando cambios al equipo para optimizar.

Herramientas y técnicas:

- Habilidades interpersonales:
    - Gestión de conflictos: Hay 5 técnicas para resolver conflictos:
        - Retirarse/eludir: Tirarse para atrás.
        - Suavizar/adaptarse: Hacer énfasis en los puntos en común y ceder.

- Consensuar/conciliar: Buscar soluciones que retiren el problema inmediato (perder-perder).
- Forzar/dirigir: Imponer punto de vista
- Colaborar/resolver: Ver distintas perspectivas con diálogo abierto (ganar-ganar).

10.2. Gestionar las comunicaciones:

Crear, distribuir y dar información de la manera oportuna y adecuada (flujo de información).

Herramientas y tácticas:

- Habilidades de comunicación: Incluye competencia en comunicación, feedback, no verbal, presentaciones.
- Presentación de informes del proyecto: Recopilar y distribuir información a los interesados y adaptarse a los requisitos.

Salidas:

- Comunicaciones del proyecto: Dar los entregables correctos a la gente correcta.

11.6. Implementar respuesta a riesgos:

Implementar los planes acordados en respuesta a los riesgos previamente identificados. Asegura que las respuestas se den como se planificaron minimizando amenazas y maximizando oportunidades para el proyecto. Se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto.

12.2. Efectuar las adquisiciones:

Propuesta de vendedores:

- Propuesta de vendedores: Información básica que será utilizada por un organismo de evaluación a fin de seleccionar a uno o varios vendedores.

Herramientas y técnicas:

- Publicidad: Comunicación de producto, servicio o resultado a usuarios/ usuarios potenciales. Se hace mediante alta difusión.
- Conferencia de oferentes (contratistas): Se busca que todos los vendedores y compradores comprendan y efectúen de manera objetiva y efectiva las adquisiciones.

Salidas:

- Vendedores seleccionados: Son a quienes les aceptas la propuesta. La aprobación final de las adquisiciones complejas (alto valor y alto riesgo) requieren aprobación de directivos de la organización antes de tenerlos.
- Acuerdos: Contrato que obliga a vendedores a proporcionar productos, servicios o resultados especificados; obliga al comprador a retribuir al vendedor y representa sustento legal ante cualquier imprevisto.

13.3. Gestionar el involucramiento de los interesados:

Comunicarse y trabajar con interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas.

Herramientas y técnicas:

- Reglas básicas: Están especificadas en el acta de constitución y establecen el comportamiento esperado de los miembros del equipo de proyecto así como de otros interesados con respecto al involucramiento de los interesados.

GRUPO DE PROCESOS: MONITOREO Y CONTROL

4.5. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto:

Los datos de desempeño pasan a las otras áreas en los procesos de monitoreo y control y sale información de desempeño y cuando pasa por monitorear y controlar el trabajo salen informes de desempeño. Todos los documentos que salen de los otros procesos entran acá.

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos:
    - Análisis de valor ganado: Perspectiva integral de alcance, cronograma y desempeño del costo.
    - Análisis de tendencias: Pronostica el desempeño futuro a partir de previos resultados.
    - Análisis de variación: Revisa las diferencias entre el desempeño planificado y el real. Se puede incluir variaciones de duración, estimación de costos.

Salidas:

- Informes de desempeño del trabajo: Combina, registra y distribuye la información de desempeño. Busca generar decisiones, acciones o conciencia.

4.6. Realizar el Control Integrado de Cambios:

Realizar el Control Integrado de cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos y luego comunicar las decisiones. Revisa todas las solicitudes y salen solicitudes aprobadas teniendo en cuenta el beneficio que estas otorgan.

Nota: En el comité de cambios el cliente y sponsor tienen voz y voto y el DP solo tiene voz.

Herramientas y técnicas:

- Herramientas de control de cambios: Facilita la gestión de la configuración (información accesible) y gestión de cambios (autoriza o incorpora cambios). Para ello, normalmente se crea un comité de control de cambios y se distribuye entre los interesados clave la información relativa a sus decisiones. Para la gestión de configuración se registra y actualiza.

Salidas:

- Solicitudes de cambio aprobadas: Son procesadas por el DP, comité de cambios o algún miembro designado de acuerdo al plan de gestión de cambios (se encuentra en el PDP). Luego se comunica al ente o sponsor que solicitó el cambio. El estado de toda solicitud se registra en el registro de cambios.

5.5. Validar el alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Esto lo hace el cliente.

Herramientas y técnicas:

- Inspección: Medir, examinar y determinar si el trabajo o entregable cumple con los requisitos. Las inspecciones también se denominan revisiones, pero no significan igual.

Salidas:

- Entregables aceptados: Cumplen con los criterios de aceptación firmados y aprobados por el cliente o patrocinador. Esto se transfiere al proceso de Cerrar proyecto o fase.

5.6. Controlar alcance

Es el proceso por el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto o producto y se gestiona basado en la línea base del alcance. Si el cliente no acepta, se va a este proceso para ver quién se confundió en el pedido.

6.6. Controlar el cronograma:

Monitorea el estado actual del cronograma del proyecto para actualizarlo y gestionar cambios.

Herramientas y tácticas:

- Análisis de datos:
    - Gráfica de trabajo pendiente de iteración: Seguimiento del trabajo que queda por completas en las iteraciones. Se marcan tendencias de acuerdo a lo planeado y lo ideal.
    - Revisiones de desempeño: Medir, comparar y analizar desempeño del cronograma comparándolo con la línea base del cronograma.
    - Análisis de escenarios: Se evalúan diferentes hipótesis según la gestión de riesgos y cómo puede afectar el cronograma.
- Método de ruta crítica

Salidas:

- Pronósticos del cronograma: Actualizaciones del cronograma estimando el nuevo cronograma de acuerdo a los eventos pasados.

7.4. Controlar los costos:

Monitorear estado de costos del proyecto y gestionar cambios.

Herramientas y técnicas: No es necesario saberse las técnicas en sí sino las fórmulas.

- Valor planificado (VP/PV): Presupuesto autorizado para una fase

- Costo real (AC): Lo que has gastado hasta ahora
- Valor ganado (EV): Avance físico realizado hasta el momento
- Estimado hasta la conclusión (ETC): Nuevo estimado de cuánto se gastará desde el punto en el que te encuentras hasta el final.
- Estimado a la conclusión (EAC): Nuevo estimado de costo de todo el proyecto
- Presupuesto hasta la conclusión (BAC): Lo autorizado en la planificación

Basado en eso:

VARIACIONES (-) Lo ideal es que sean positivas

Variación de costos (CV)= EV – AC

Variación de cronograma (SV) = EV - PV

ÍNDICES (división): Lo ideal es que sean mayor a 1

Índice de desempeño del costo (CPI) = EV / AC

Índice de desempeño del cronograma (SPI) = EV / PV

PROYECCIONES (ESTIMACIÓN A LA CONCLUSIÓN)

EAC = AC + ETC

EAC = AC + (BAC – EV)

EAC = $\frac{BAC-EV}{CPI}$

EAC = $\frac{BAC-EV}{CPI\ x\ SPI}$

9.6. CONTROLAR LOS RECURSOS: Es el proceso de asegurar que los recursos asignados al proyecto están disponibles como se planificó, en el momento y lugar adecuados.

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos y resolución de problemas

10.3 MONITOREAR LAS COMUNICACIONES: Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades información del proyecto. El beneficio es el flujo óptimo de información definido en el PD de comunicaciones y plan de involucramiento de interesados

11.7 MONITOREAR LOS RIESGOS: Es el proceso de monitorear la implementación de planes acordados de respuestas a los riesgos. Permite que las decisiones del proyecto se basen e la información actual.

Herramientas y técnicas:

- Análisis de datos y auditorias

12.3. CONTROLAR LOS ADQUISICIONES: Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones. Garantiza que el desempeño del comprador y vendedor satisface los requisitos del proyecto.

Herramientas y técnicas:

- Administración de reclamaciones y auditorias

Salidas:

- Adquisiciones cerradas

13.4 MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS: Es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados. Incrementa la eficiencia de actividades de participación

Herramientas y técnicas:

- Toma de decisiones
- Matriz de evaluación de participación de interesados

GRUPO DE PROCESOS: CIERRE

4.6 CERRAR EL PROYECTO: Finalizar las actividades del proyecto. La información del proyecto se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos se liberan.

Salidas:

- Transferencia del producto
- Informe final